EJERCICIO 20

1.Enunciado del problema

En una empresa de telecomunicaciones, diseñe un algoritmo que lea una distancia en yardas (real). Use la constante literal 3. Calcule la equivalencia en pies con la expresion aritmetica (yardas * 3) y asignela a pies. Evalúe la expresion relacional (pies > 0). Muestre por pantalla 'X yardas equivalen a Y pies'. Adicionalmente, calcule el cociente del resultado entre un factor de 1.5. Incluya una seccion de conclusiones al final del algoritmo.

2.Analisis del problema

1. Datos de entrada

- yardas: distancia ingresada por teclado, expresada en yardas (real).

2. Proceso

1. Utilizar la constante literal:
    - 3: factor de conversión de yardas a pies.
2. Calcular la equivalencia de yardas a pies mediante la expresión aritmética:

$$pies = yardas \times 3$$

3. Evaluar la expresión relacional para determinar si el resultado es mayor que cero:

$$positivo = \left(pies > 0\right)$$

4. Calcular el cociente del resultado entre el factor de 1.5:

$$cociente = \frac{pies}{1.5}$$

5. Mostrar una sección de conclusiones al finalizar el algoritmo.

3. Datos de salida

- Equivalencia de la distancia ingresada en yardas a pies.
- Resultado de la evaluación relacional (verdadero o falso).
- Cociente del resultado en pies dividido para 1.5.
- Conclusiones finales del algoritmo.

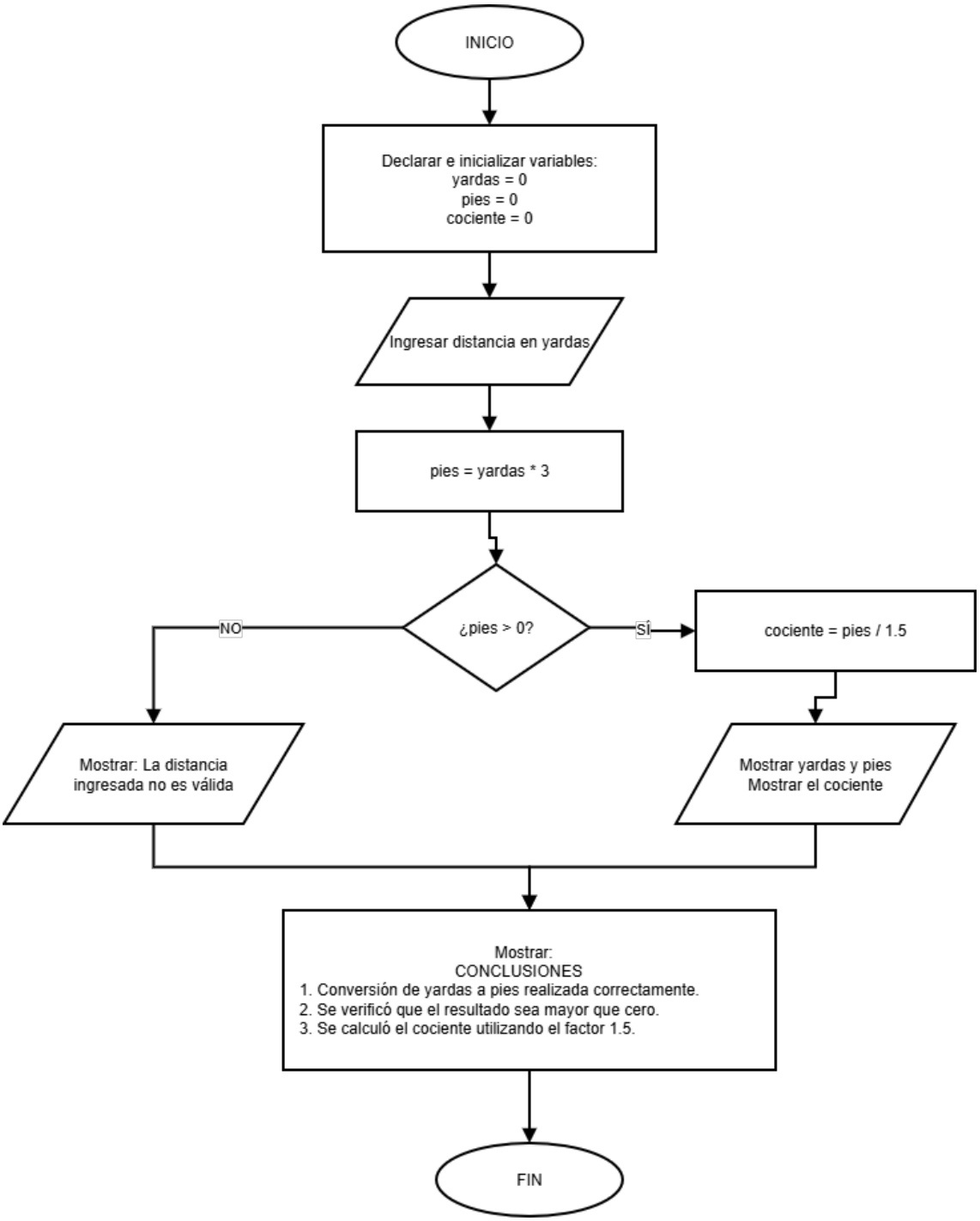
4. Variables a utilizar

Variable	Tipo de dato	Descripción
yardas	float	Almacena la distancia ingresada en yardas.
pies	float	Almacena la equivalencia de yardas a pies.
positivo	int	Almacena el resultado de la expresión relacional (1 = verdadero, 0 = falso).
cociente	float	Almacena el resultado de dividir los pies entre 1.5.

Constantes literales:

Constante	Valor	Descripción
Constante literal	3	Factor de conversión de yardas a pies.
Constante literal	1.5	Factor utilizado para calcular el cociente.

3. Diagrama de flujo



4. Pseudocódigo

```
Algoritmo Conversion_Yardas_Pies

    Definir yardas, pies, cociente Como Real

    yardas <- 0
    pies <- 0
    cociente <- 0

    Escribir "Ingrese la distancia en yardas: "
    Leer yardas

    pies <- yardas * 3

    Si pies > 0 Entonces

        cociente <- pies / 1.5

        Escribir yardas, " yardas equivalen a ", pies, " pies"

        Escribir "El cociente del resultado entre 1.5 es: ", cociente

    SiNo

        Escribir "La distancia ingresada no es valida"

    FinSi

    Escribir "--- CONCLUSIONES ---"

    Escribir "La conversion de yardas a pies se realizo correctamente."

    Escribir "Se verifico que el resultado sea mayor que cero."

    Escribir "Se calculo el cociente utilizando el factor 1.5."

FinAlgoritmo
```

5.1. Prueba de escritorio

Datos de entrada: yardas = 10

N.º de paso	Variables / procesos	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	yardas = 10	No aplica	Ingrese la distancia en yardas: 10
2	pies = 10 * 3 = 30	No aplica	—
3	pies > 0	Verdadero (1)	—
4	cociente = 30 / 1.5 = 20	No aplica	—
5	Se ejecuta el bloque if	Verdadero	10.00 yardas equivalen a 30.00 pies
6	Se muestra el cociente	No aplica	El cociente del resultado entre 1.5 es: 20.00
7	Se muestran las conclusiones	No aplica	Se muestran los tres mensajes finales

5.2. Prueba de escritorio

Datos de entrada: yardas = 5

N.º de paso	Variables / procesos	Evaluación de condiciones	Salida en pantalla
1	yardas = 5	No aplica	Ingrese la distancia en yardas: 5
2	pies = 5 * 3 = 15	No aplica	—
3	pies > 0	Verdadero (1)	—
4	cociente = 15 / 1.5 = 10	No aplica	—
5	Se ejecuta el bloque if	Verdadero	5.00 yardas equivalen a 15.00 pies
6	Se muestra el cociente	No aplica	El cociente del resultado entre 1.5 es: 10.00
7	Se muestran las conclusiones	No aplica	Se muestran los tres mensajes finales

6. Codificación en lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float yardas = 0.0;
    float pies = 0.0;
    float cociente = 0.0;


    printf("Ingrese la distancia en yardas: ");
    scanf("%f", &yardas);

    pies = yardas * 3;

    if (pies > 0)
    {

        cociente = pies / 1.5;


        printf("\n%.2f yardas equivalen a %.2f pies\n", yardas, pies);

        printf("El cociente del resultado entre 1.5 es: %.2f\n", cociente);
    }
    else
    {
        printf("\nLa distancia ingresada no es valida\n");
    }


    printf("\n--- CONCLUSIONES ---\n");
    printf("La conversion de yardas a pies se realizo correctamente.\n");
    printf("Se verifico que el resultado sea mayor que cero.\n");
    printf("Se calculo el cociente utilizando el factor 1.5.\n");



}
```

7. Salida del programa

Prueba 1

```
Ingrese la distancia en yardas: 10

10.00 yardas equivalen a 30.00 pies
El cociente del resultado entre 1.5 es: 20.00

--- CONCLUSIONES ---
La conversion de yardas a pies se realizo correctamente.
Se verifico que el resultado sea mayor que cero.
Se calculo el cociente utilizando el factor 1.5.
```

Prueba 2

```
Ingrese la distancia en yardas: 5

5.00 yardas equivalen a 15.00 pies
El cociente del resultado entre 1.5 es: 10.00

--- CONCLUSIONES ---
La conversion de yardas a pies se realizo correctamente.
Se verifico que el resultado sea mayor que cero.
Se calculo el cociente utilizando el factor 1.5.
```

8. Conclusiones del algoritmo

1. Con esta práctica he podido ver cómo esque hay que manejar los datos para que todo funcione correctamente. También he aprendido a manejar mejor las variables y las condiciones para que puedan funcionar correctamente. De esta forma he visto cómo hay que manejar un algoritmo para conseguir los resultados deseados del docente.

2. En esta actividad he tenido algunos problemas en cuanto a cómo ordenar las instrucciones. Para ello he ido viendo cómo estaba el código de forma tranquila y he podido corregir los errores que tenía. De esta forma he probado con distintos valores para ver cómo quedaba.